5-mavzu. Anomal va Spin-Hall effektlar. Magnit yarimo‘tkazgichlarda anomal va Spin-Hall effektlar mexanizmlari

Xoll effekti — o‘tkazgich yoki yarim o‘tkazgichdan tok o‘tkazilganda tashqi magnit maydon ta’sirida zaryad tashuvchilarning yo‘nalishi og‘ib, materialning yon tomonlarida potentsial farq (Xoll kuchlanishi) hosil bo‘lish hodisasidir. Bu hodisa elektr maydon, tok va magnit maydon o‘zaro perpendikulyar bo‘lganda kuzatiladi. Magnit yarim o‘tkazgichlar va ferromagnit materiallarda Xoll effekti odatiy magnit kuch ta’siridan tashqari yana magnitlanish vektori bilan bog‘liq qo‘shimcha hissa bilan kuchayadi. Bu hodisa anomal Xoll effekti deb ataladi.

AHE mexanizmlari:
Tashqi mexanizm: zaryad tashuvchilar atomlar bilan tarqalish (skattering) jarayonida spini va orbitasi o‘zaro ta’sirlashadi (spin–orbita coupling).
Yon tarqalish (skew scattering)
Yon siljish (side jump)
Ichki (Intrinsik) mexanizm: materialning elektron tuzilishi va Berry egriligi (Berry curvature) natijasida spin–orbita bog‘lanishidan kelib chiqadi.

Spin Xoll effekti — tok o‘tkazilganda zaryadsiz spin oqimi hosil bo‘lish hodisasidir. Oddiy Xoll effektidan farqli ravishda, bunda yon tomonlarda qarama-qarshi spinli elektronlar to‘planadi, lekin umumiy zaryad ajralishi kuzatilmaydi.

Spin Xoll effekti mexanizmlari:
Tashqi (Ekstrinsik) mexanizm: spin–orbita tarqalishi tufayli elektronlarning spinga bog‘liq og‘ishi.
Ichki (Intrinsik) mexanizm: energiya spektrining topologik xususiyatlari tufayli spin oqimining yuzaga kelishi.

AHE magnitlangan yarim o‘tkazgichlarda spin va magnitlanish o‘zaro ta’sirini o‘lchash imkonini beradi. SHE esa spin oqimlarini hosil qilish va boshqarish imkonini beradi, bu esa spintronika va memristorlar kabi yangi qurilmalar asosini tashkil qiladi. AHE magnit tartibni va spin–orbita bog‘lanishni tahlil qilishda ishlatiladi. SHE esa energiya samarador spintronik xotira va logik elementlar yaratishda muhimdir.

Oddiy Xoll kuchlanishi

$$V_H = (IB) / (q \cdot n \cdot t) \qquad (5.1)$$

Anomal Xoll qarshiligi

$$\rho_{xy} = R_0 \cdot B + R_s \cdot M \qquad (5.2)$$

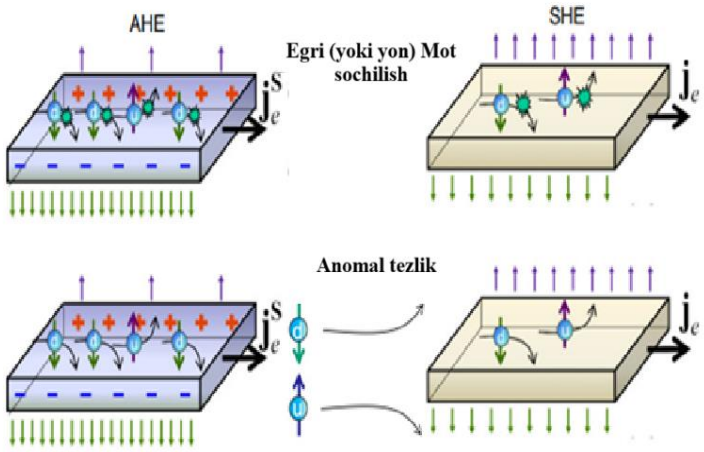
Bu yerda: R_0 – oddiy Xoll koeffitsient, Rs – anomal Xoll koeffitsient, M – magnitlanish. So‘nggi yillarda yangi noodatiy ferromagnitlarda ilg‘or hisoblash usullari

va tajribalar relativistik spin–orbita bog‘lanishiga asoslangan magnitoqarshilik (magnetoresistance, MR) effektlarining murakkab tabiatini tushunishda sezilarli yutuqlarga olib keldi. Bir jinsli magnitlangan o‘tkazuvchi qurilmalarda ikkita turli relativistik MR koeffitsient mavjud: AHE (Anomal Xoll effekti, Hall, 1881) va AMR (Anizotrop magnit qarshilik, Thomson, 1857). AHE — antisimmetrik ko‘ndalang MR koeffitsienti bo‘lib,

$$\rho_{xy}(M)=-\rho_{xy}(-M) \qquad (5.3)$$

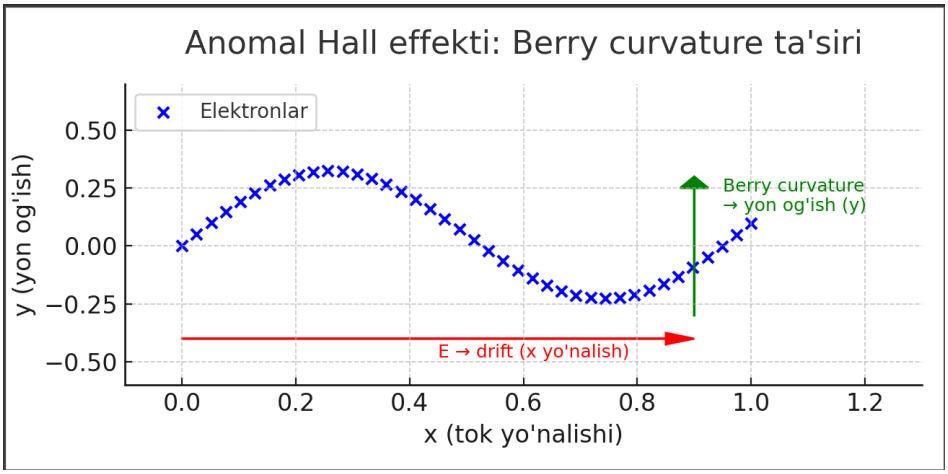
shartini qanoatlantiradi, bunda magnitlanish vektori M Xoll bar namunasi tekisligiga perpendikulyar yo‘nalgan bo‘ladi.AMR — simmetrik MR koeffitsienti bo‘lib, bo‘ylama va ko‘ndalang qarshiliklar shartlariga bo‘ysunadi, bunda M ixtiyoriy yo‘nalishga ega bo‘lishi mumkin.

Ushbu sharhda biz ko‘ndalang AMR atamasidan foydalanamiz (Tang va boshq., 2003), chunki u M ga nisbatan juft bo‘lgan ushbu simmetrik diagonal bo’lmagan magnitoqarshilik koeffitsientini yuqorida tilga olingan M ga nisbatan toq bo‘lgan antisimmetrik Hall koeffitsientidan aniq ajratib turadi. (Ga,Mn)As materiali AHEni tadqiq qilish uchun eng qulay sinov tizimlaridan biriga aylandi. Bunda (Ga,Mn)As ferromagnitlarining noyob afzalligi ularning sozlanish imkoniyati va nisbatan sodda, ammo kuchli spin–orbita bog‘langan va almashinuv bilan ajralgan tashuvchi zonalaridadir. Metall (Ga,Mn)As materiallaridagi AHEning mikroskopik tavsifi prinsiplari tarqalishga bog‘liq bo‘lmagan ichki mexanizm asosida qurilgan va keyinchalik boshqa ferromagnitlarda ham muvaffaqiyatli qo‘llangan. Hatto oddiy o‘tish metallari — temir va kobaltga ham tatbiq etilgan va bu holat boshqa relativistik magnitotransport effektlari uchun ham takrorlangan. AHEni tushunishdagi yutuqlar ko‘plab sharhlarda muhokama qilingan. Bu yerda biz AHE va SHE (Spin Xoll effekti) o‘rtasidagi bog‘liqlikni esga olamiz. AHE 1881-yilda Hall tomonidan Ni va Co da kashf etilganidan beri, hodisa ferromagnitlarda elektron spinini polarimetrik o‘lchashda keng qo‘llanib kelmoqda

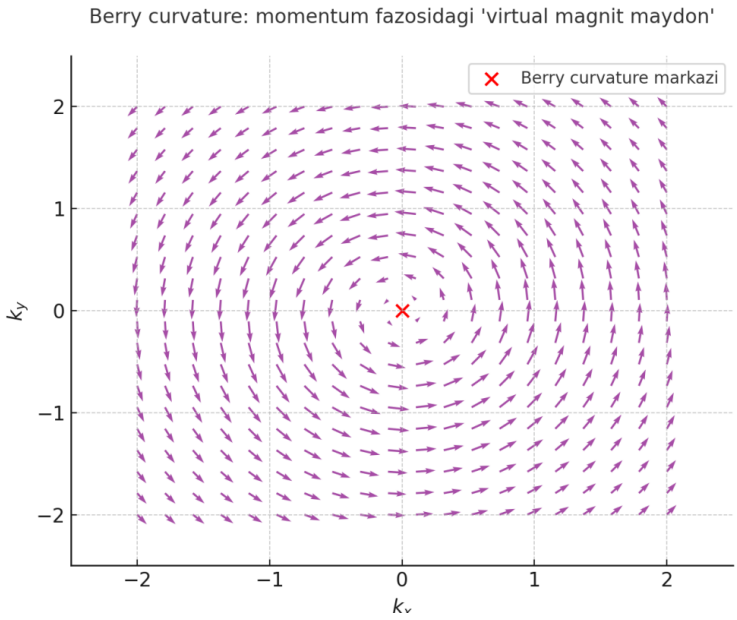


5.1-rasm. . Fizik tavsiflardan biri AHEni yuqori energiyali elektron nurlarini tezlatgichlarda polarimetriya qilishda ishlatiladigan og‘ir yadro bilan spin–bog‘liq tarqalish mexanizmi bilan bog‘laydi. Ushbu relyativistik spin–bog‘liq nosimmetrik sochilish (skew-scattering) mexanizmi Mott tarqalishi (Mott, 1929) deb ataladi. (E’tibor qilish kerakki, Mott tarqalishi (1929) Mottning 1936-yildagi ferromagnitlarda transportni ikki kanalli norelyativistik tavsifi bilan bog‘liq emas; AHE va SHE fizikasi bu yerda relyativistik tabiatga ega bo‘lib, “Dirac spintronika” hodisalariga kiradi.)

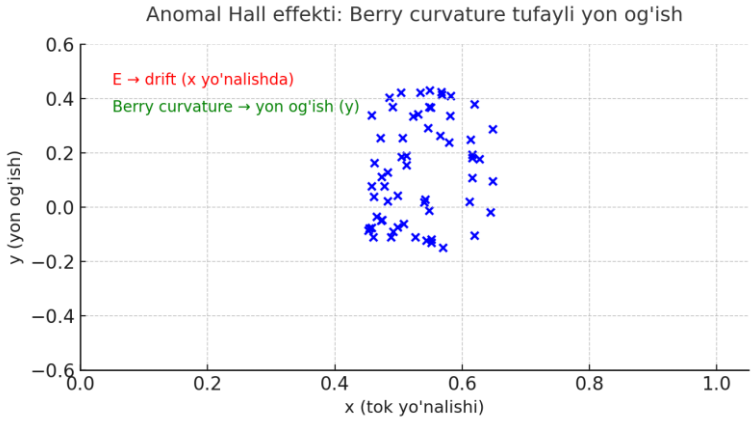
Mottning nosimmetrik sochilish mexanizmining tezlatgichlardagi vakuum sharoitida og‘ir yadrodan tarqaluvchi elektronlarga ham, qattiq jismdagi ferromagnitlarda aralashmalar bilan tarqaluvchi elektronlarga ham tatbiq qilinishi, uning magnit bo’lmagan o‘tkazgichlarda ham mavjudligini anglatadi. Buni Dyakonov va Perel (1971) nazariy jihatdan SHE uchun nosimmetrik sochilish mexanizmini nazariy jihaydan tan olgan. AHE bo‘yicha yuqori darajada kirishma kiritilgan metall (Ga,Mn)As epitaksial qatlamlarida olib borilgan tajribalar yana bir tadqiqot yo‘nalishini yuzaga keltirdi. Bu yondashuvda AHE tarqalishga bog‘liq bo‘lmagan ichki mexanizm bilan izohlanadi, bunda spin–orbita bog‘langan zonalarda toza kristall ichidagi spin–bog‘liq tezlikning anomal ko‘ndalang komponenti paydo bo‘ladi. Nosimmetrik sochilish (Skew-scattering) asosidagi AHE va SHEga o‘xshash tarzda, AHEning ichki mexanizmi va unga mos ravishda ichki SHE o‘rtasidagi bog‘liqlik ham ilgari surilgan, keyinchalik esa SHEning tajribaviy kashfiyotlari bilan tasdiqlangan.



5.2-rasm.Anomal Hall effekti uchun elektronlar oqimining statik sxematik ko‘rinishi. Qizil o‘q – elektr maydoni yo‘nalishini, yashil o‘q – Berry curvature tufayli hosil bo‘ladigan transversal og‘ishni, ko‘k nuqtalar esa elektronlarning oqimdagi real trayektoriyasini ifodalaydi.



5.3-rasm Impuls fazosidagi Berri egrilig “virtual magnit maydon” sifatida. Binafsha vektorlar momentum fazosidagi Berry curvature maydonini tasvirlaydi. Qizil nuqta markaziy nuqtada to‘plangan kuchli “egrilik”ni bildiradi. Ushbu effekt elektronlarning anomaliy tezligiga olib keladi va Anomal Hall effekti uchun asosiy sabab hisoblanadi. (Muallif tomonidan modellashtirilgan.)



5.4-rasm. Anomal Hall effekti animatsiyasi asosidagi tasvir. Elektr maydoni EEE ta’sirida elektronlar oqimi x-yo‘nalishda harakatlanadi. Berry curvature mavjudligi sababli elektronlarning tezligiga qo‘shimcha transversal komponent qo‘shiladi va oqim yon tomonga og‘adi. Bu jarayon natijasida tashqi magnit maydonsiz ham Hall kuchlanishi hosil bo‘ladi. (Muallif tomonidan Python dasturida ishlab chiqilgan animatsiyadan olingan.)

Tayanch so‘z va iboralar. Xoll effekti, Anomal Xoll effekti, Spin Xoll effekti, ferromagnit yarimo‘tkazgich, spin–orbita bog‘lanish, Berry egriligi, impuls fazosi, anomal tezlik, Hall kuchlanishi, Hall qarshiligi, R_0, R_s koeffitsientlari, magnitlanish vektori, antisimmetrik qarshilik, anizotrop magnit qarshilik (AMR), (Ga,Mn)As, spin

oqimi, spin qutblanishi, relativistik effektlar, Dirak spintronika, Mott tarqalishi, impuls fazosi.

Nazorat savollari

1. Xoll effekti qanday fizik hodisa va u qanday sharoitda kuzatiladi?
2. Oddiy Xoll effekti bilan Anomal Xoll effekti o‘rtasidagi asosiy farq nimada?
3. Anomal Xoll effekti (AHE) qanday mexanizmlar orqali yuzaga keladi?
4. Ekstrinsik (tashqi) AHE mexanizmlariga qaysilar kiradi va ularning fizik mohiyati qanday?
5. Intrinsik (ichki) AHE mexanizmi qanday hodisaga asoslanadi?
6. Berry egriligi (Berry curvature) nima va u anomal Hall effektida qanday rol o‘ynaydi?
7. Spin Xoll effekti (SHE) qanday farq qiladi va unda qanday oqimlar hosil bo‘ladi?
8. AHE va SHE o‘zaro qanday bog‘langan va ular spintronika qurilmalarida qanday ahamiyatga ega?
9. (Ga,Mn)As magnit yarimo‘tkazgichida AHE tadqiqotlari nimani ko‘rsatadi va u qanday xususiyatlarga ega?